

TAPE A: EJERCICIOS DE PROBABILIDAD

Parte I: Conceptos y Filosofía (6 puntos)

Responde brevemente las siguientes preguntas conceptuales.

Ejercicio 1.1 (1 punto)

¿Cuáles son los tres **desiderata** que Jaynes establece para un sistema de razonamiento plausible? Descríbelos brevemente.

Respuesta:

- 1) Datos de plausibilidad representados por números reales: creencias que varían en grado
- 2) Consistencia interna: si las formas distintas porer de la misma información deben llevar a la misma conclusión
- 3) Continuidad y sentido común: pequeños cambios en la información deben producir pequeños cambios en las conclusiones.

Ejercicio 1.2 (1 punto)

Explica la diferencia entre las interpretaciones **frecuentista**, **bayesiana subjetiva**, y la de **Jaynes/Cox** de la probabilidad. ¿Cuál es la ventaja del enfoque de Jaynes?

Respuesta:

Frecuentista: la probabilidad es el límite de la frecuencia relativa de un evento que se repite infinitas veces
Bayesiana: la probabilidad representa el grado de creencia personal de un individuo
Jaynes/Cox: la probabilidad es una medida objetiva de plausibilidad lógica, derivada de reglas de consistencia racional (no de opiniones personales ni de frecuencias)
Ventaja: proporciona una base lógica y axiomática para la probabilidad

Ejercicio 1.3 (1 punto)

¿Por qué decimos que la probabilidad es una "extensión de la lógica"? ¿Qué pasa con las reglas de probabilidad cuando $P(A) = 0$ o $P(A) = 1$?

Respuesta:

Decimos que la probabilidad es una extensión de la lógica porque generaliza el razonamiento lógico a situaciones de incertidumbre parcial, asignando grados de plausibilidad a las proposiciones en lugar de solo 0 o 1.
 $P(A)=1$, la proposición A es ciertamente verdadera, verdadero
 $P(A)=0$, la proposición A es imposible, falso

Ejercicio 1.4 (1 punto)

En el enfoque de Jaynes, se dice que "toda probabilidad es condicional". ¿Qué significa esto? ¿Por qué escribimos $P(A|I)$ en lugar de simplemente $P(A)$?

Respuesta:

Toda probabilidad es condicional significa que cualquier asignación de probabilidad depende siempre de la información disponible.
Se escribe $P(A|I)$ y no solo $P(A)$ porque I representa el conjunto de información previa bajo las cuales se evalúa la plausibilidad de A.
La probabilidad no es una propiedad absoluta del evento, sino una medida de plausibilidad dada cierta información.

Ejercicio 1.5 (1 punto)

En el Teorema de Bayes $P(H|D, I) = \frac{P(D|H, I) \cdot P(H, I)}{P(D, I)}$, identifica y explica qué representa cada término:

- $P(H|D, I) = a)$
- $P(D|H, I) = b)$
- $P(H, I) = c)$
- $P(D, I) = d)$

Respuesta:

- a) probabilidad de H después de observar los datos D, dada la información previa I
- b) probabilidad de observar los datos D si la hipótesis H es verdadera, bajo la información I
- c) probabilidad de H antes de observar los datos, dado los datos de I
- d) probabilidad de observar los datos D bajo toda la información disponible

Ejercicio 1.6 (1 punto)

¿Por qué las reglas de probabilidad (producto y suma) no son arbitrarias según Jaynes? ¿De dónde se derivan?

Respuesta:

Las reglas de la probabilidad no son arbitrarias porque se derivan de las desiderata de consistencia racional del razonamiento plausible.

Estas reglas se obtienen al exigir que las grados de plausibilidad: sean consistentes, obedezcan la lógica en casos límite, y no dependan de la forma en que se haga el razonamiento.

La demostración que estas solo se quedan cumplir con las reglas de probabilidad.

Parte II: Probabilidad Básica (10 puntos)

Resuelve los siguientes ejercicios mostrando tu procedimiento.

Ejercicio 2.1 (1 punto)

Se lanza un dado justo de 6 caras. Sea A = "sale número par" y B = "sale número mayor que 3".

a) Calcula $P(A)$, $P(B)$, y $P(A \cap B)$.

b) ¿Son A y B independientes? Justifica tu respuesta.

Respuesta:

$$P(A) = \frac{1}{2} \quad \{2, 4, 6\}$$

$$P(B) = \frac{1}{2} \quad \{4, 5, 6\}$$

$$P(A \cap B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \quad \{4, 6\}$$

A y B no son independientes puesto que $P(A \cap B) \neq P(A)P(B) \rightarrow \frac{1}{3} \neq \frac{1}{4}$

Ejercicio 2.2 (1.5 puntos)

Una urna contiene 4 bolas rojas y 6 bolas azules. Se extraen 2 bolas **sin reemplazo**.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean rojas?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda sea roja, dado que la primera fue azul?

Respuesta:

4 rojas y 6 azules

2 sin reemplazo

$$a) P(X=2) = \frac{\binom{4}{2} \binom{6}{0}}{\binom{10}{2}} = \frac{6}{45} = \frac{2}{15}$$

$$b) P(X_2 | A_1) = \frac{4}{9}$$

Ejercicio 2.3 (2 puntos)

En una población, el 2% tiene cierta enfermedad. Un test de diagnóstico tiene:

- Sensibilidad: $P(\text{positivo}|\text{enfermo}) = 0.95$
- Especificidad: $P(\text{negativo}|\text{sano}) = 0.90$

Si una persona obtiene un resultado **positivo**, ¿cuál es la probabilidad de que realmente tenga la enfermedad? Usa el Teorema de Bayes.

Respuesta:

$$\text{Queremos: } P(E|+) = \frac{P(+|E)P(E)}{P(+)}$$

$$P(+)=P(+|E)P(E)+P(+|\bar{E})P(\bar{E}) \\ = 0.95(0.02) + 0.10(0.98) = 0.117$$

$$P(E|+) = \frac{0.95 \cdot 0.02}{0.117} = \frac{0.019}{0.117} \approx 0.162$$

$$\Rightarrow P(E|+) = 16.2\%$$

Ejercicio 2.4 (1.5 puntos)

Se lanzan dos monedas justas. Sea X = "número de caras obtenidas".

a) Escribe la distribución de probabilidad de X (tabla con valores y probabilidades).

b) Calcula $E[X]$ (valor esperado).

c) Calcula $\text{Var}(X)$ (varianza).

x	$P(x)$
$x=0$	$1/4$
$x=1$	$1/2$
$x=2$	$1/4$

Respuesta:

a) Espacio muestral: $\{HH, HT, TH, TT\}$

Valores posibles de X : $x=0$: TT, $x=1$: HT, TH, $x=2$: HH

Cada resultado tiene probabilidad $1/4$

b) Valor esperado $E[X]$: $E[X] = \sum x \cdot p(x) = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 1$

c) Varianza: $\text{Var}(x) = E[x^2] - (E[X])^2$

$$E[x^2] = 0^2 \cdot \frac{1}{4} + 1^2 \cdot \frac{1}{2} + 2^2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow \text{Var}(x) = \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}$$

Ejercicio 2.5 (1.5 puntos)

Si $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.5$, y $P(A \cap B) = 0.2$:

a) Calcula $P(A|B)$.

b) Calcula $P(A \cup B)$.

c) ¿Son A y B independientes?

Respuesta:

$$P(A) = 0.4 \quad P(B) = 0.5 \quad P(A \cap B) = 0.2$$

$$a) P(A|B): P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.2}{0.5} = 0.4$$

$$b) P(A \cup B): P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.4 + 0.5 - 0.2 = 0.7$$

c) ¿Son independientes? Veamos $P(A)P(B) = 0.4 \cdot 0.5 = 0.2$ y $P(A \cap B) = 0.2$
 $\Rightarrow A$ y B sí son independientes

Ejercicio 2.6 (1.5 puntos)

Sea X una variable aleatoria con $E[X] = 5$ y $\text{Var}(X) = 4$.

a) Calcula $E[3X + 2]$.

b) Calcula $\text{Var}(3X + 2)$.

c) Si Y es independiente de X con $\text{Var}(Y) = 9$, calcula $\text{Var}(X + Y)$.

Respuesta:

$$E[X] = 5 \quad \text{Var}(X) = 4$$

$$a) E[3X + 2] = E[3X] + E[2] = 3E[X] + 2 = 3(5) + 2 = 17$$

$$b) \text{Var}(3X + 2) = 3^2 \text{Var}(X) = 9(4) = 36$$

$$c) \text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) = 4 + 9 = 13$$

Ejercicio 2.7 (1 punto)

Demuestra que $\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$ partiendo de la definición $\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2]$.

Respuesta:

$$\begin{aligned} \text{Var}(x) &= E[(x - \mu)^2] = E[x^2 - 2\mu x + \mu^2] = E[x^2] - 2\mu E[x] + E[\mu^2] \approx \text{como } \mu = E[x] \\ &= E[x^2] - 2\mu^2 + \mu^2 = E[x^2] - \mu^2 \end{aligned}$$

Sustituyendo $\mu = E[X]$

$$\Rightarrow \text{Var}(x) = E[x^2] - (E[X])^2$$

Ejercicio 3.1 (1 punto)

Simplifica las siguientes expresiones booleanas:

a) $A + AB = A$

b) $A(A + B) = A$

c) $A + \bar{A}B = A + B$

Respuesta (muestra los pasos):

a) $A + AB = A(1 + B)$

por la ley del complemento: $1 + B = 1$

$\Rightarrow A(1) = A$

b) $A(A + B) = AA + AB$ por idempotencia $AA = A \Rightarrow A + AB = A$ por (a)

c) $A + \bar{A}B = (A + \bar{A})(A + B)$, por complemento $A + \bar{A} = 1 \Rightarrow 1 \cdot (A + B) = A + B$

Ejercicio 3.2 (1.5 puntos)

Usando las leyes de De Morgan, demuestra que:

a) $\overline{A + B + C} = \bar{A}\bar{B}\bar{C}$

b) $\overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$

Respuesta:

a) $\overline{A + B + C} = \bar{A}\bar{B}\bar{C}$

Veremos $\overline{A + B + C} = \bar{A}\bar{B}\bar{C}$ por De Morgan

Aplicamos De Morgan a $\overline{A + B} = (\bar{A}\bar{B}) \Rightarrow \overline{A + B + C} = (\bar{A}\bar{B})\bar{C} = \bar{A}\bar{B}\bar{C}$

b) $\overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} = (\overline{\bar{A}\bar{B}})\bar{C} = \overline{\bar{A}\bar{B}} + \bar{C} = \overline{(\bar{A} + \bar{B})} + \bar{C} = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$
por De Morgan $\hookrightarrow$ por asociatividad de la suma

Ejercicio 3.3 (1.5 puntos)

Convierte las siguientes expresiones de notación de conjuntos a notación de álgebra booleana, y viceversa:

a) $P(A \cup B) \rightarrow$ notación booleana = $\mathbb{P}(A + B)$

b) $P(A \cap B^c) \rightarrow$ notación booleana = $A \cap B^c \leftrightarrow A\bar{B} \Rightarrow \mathbb{P}(A \cap B^c) = \mathbb{P}(A\bar{B})$

c) $P(\bar{A} + B) \rightarrow$ notación de conjuntos = $\bar{A} \leftrightarrow A^c \Rightarrow \mathbb{P}(\bar{A} + B) = \mathbb{P}(A^c \cup B)$

d) $P(\bar{A}\bar{B}) \rightarrow$ notación de conjuntos = $A \cap B \leftrightarrow A \cap B \Rightarrow \mathbb{P}(\bar{A}\bar{B}) = \mathbb{P}(A \cap B)$

Respuesta: